

Fonction de Plusieurs Variable

Augustin Fourmy (Cours de Mr Hausswirth)

Année Scolaire 2024-2025

Chapter 1

Mercredi 12 mars partiel

1.1 Topologie de $\mathbb{R}^n$

- $\mathbb{R}^c$ = un espace vectoriel.
- $x = (x_1, \dots, x_d)$
- $u = (u_1, \dots, u_d)$
- $y = (y_1, \dots, y_d)$
- $x + y = (x_1 + y_1, \dots, x_d + y_d)$
- $\lambda y = (\lambda x_1, \dots, \lambda x_d)$
- Base $e_1 = (1, 0, \dots, 0), e_i = (0, \dots, 1, \dots, 0)$
- $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$ dans la base canonique

1.1.1 Produit Scalaire

Définition : Un produit scalaire sur un espace vectoriel E est une forme bilinéaire, symétrique, définit positive

$$\langle, \rangle = E \times E \rightarrow \mathbb{R}$$

1. Bilinéaire $\forall x, y, z \in E, \lambda \in \mathbb{R} \begin{cases} \langle \lambda x + y, z \rangle = \lambda \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle \\ \langle x, \lambda y + z \rangle = \lambda \langle x, y \rangle + \langle x, z \rangle \end{cases}$
2. Symétrique $\forall x, y \in E \implies \langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$
3. Définie positive : $\forall x \in E, \langle x, x \rangle = 0 \implies x = 0$

Exemple : $\langle x, y \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2$

Définition : $x \perp y$ si $\langle x, y \rangle = 0$

Propriété : Pour $x, y \in \mathbb{R}^d$ et $\alpha = \frac{\langle x, y \rangle}{\langle y, y \rangle}$, $y \neq 0$ alors

$$z = x - \alpha y \perp y$$

Preuve

$$\begin{aligned} \langle z, y \rangle &= \langle x - \alpha y, y \rangle \\ &= \langle x, y \rangle - \alpha \langle y, y \rangle \\ &= \langle x, y \rangle - \frac{\langle x, y \rangle}{\langle y, y \rangle} \langle y, y \rangle = 0 \end{aligned}$$

1.1.2 Norme

Définition : Une norme $||\cdot||$ sur E est l'application $\begin{cases} E \rightarrow \mathbb{R}^+ \\ x \mapsto ||x|| \end{cases}$ vérifiant

1. $||x|| = 0 \implies x = 0, \forall x \in E$
2. $\forall x \in E, \lambda \in \mathbb{R} \implies ||\lambda x|| = |\lambda| ||x||$
3. $\forall x, y \in E, ||x + y|| \leq ||x|| + ||y||$

Exemple : Un produit scalaire induit une norme :

$$||x|| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$$

Si le produit scalaire est euclidien:

$$||x|| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2}$$

Théorème Cauchy-Schwartz $\forall x, y \in \mathbb{R}^d$ on a

$$|\langle x, y \rangle| \leq ||x|| ||y||$$

et égalité si $x = \lambda y$

Démonstration Si $y \neq 0$ et $\alpha = \frac{\langle x, y \rangle}{||y||^2}$ et $z = x - \alpha y \perp y$

$$\begin{aligned} ||x||^2 &= \langle x, x \rangle = \langle z + \alpha y, z + \alpha y \rangle \\ &= \langle z, z \rangle + \underbrace{2\langle \alpha y, z \rangle}_{=0} + \langle \alpha y, \alpha y \rangle = ||z||^2 + \alpha^2 ||y||^2 \end{aligned}$$

D'où $||x||^2 = ||z||^2 + \alpha^2 ||y||^2 \geq \alpha^2 ||y||^2$

$$||x||^2 \geq \frac{\langle x, y \rangle^2}{||y||^4} ||y||^2 = \frac{\langle x, y \rangle^2}{||y||^2}$$

Donc $||x||^2 ||y||^2 \geq \langle x, y \rangle^2$ et $||x|| ||y|| \geq |\langle x, y \rangle|$
égalité ssi $z = x - \alpha y = 0$

Propriété $||x|| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ est une norme, $||x|| \geq 0$

1. $||x|| = 0 \implies \langle x, x \rangle = 0 \implies x = 0$
2. $||\lambda x|| = \sqrt{\langle \lambda x, \lambda x \rangle} = \sqrt{\lambda^2 \langle x, x \rangle} = |\lambda| ||x||$
3. $||x + y||^2 = \langle x + y, x + y \rangle = \langle x, x \rangle + 2\langle x, y \rangle + \langle y, y \rangle \leq ||x||^2 + 2|\langle x, y \rangle| + ||y||^2 \leq ||x||^2 + 2||x|| ||y|| + ||y||^2 = (||x|| + ||y||)^2 \implies ||x + y|| \leq ||x|| + ||y||$

1.1.3 Distance

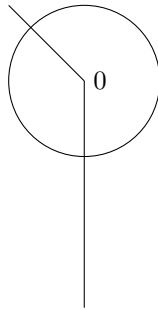
Définition : Une distance est une application $d : \begin{cases} E \times E \rightarrow \mathbb{R}^+ \\ (x, y) \mapsto d(x, y) \end{cases}$ tel que

1. $d(x, y) = 0 \implies x = y$ (séparation)
2. $d(x, y) = d(y, x)$ (symétrie)
3. $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$

Exemple : Si $\|\cdot\| : E \rightarrow \mathbb{R}^+$ est une norme alors $d(x, y) = \|x - y\|$ est une distance

1. $\|x - y\| = 0 \implies x - y = 0 \implies x = y$
2. $\|x - y\| = \|-(y - x)\| = |-1| \|y - x\|$
3. $\|x - y\| = \|x - z + z - y\| \leq \|x - z\| + \|z - y\|$ par inégalité triangulaire

Exemple : Distance SNCF: Distance de x à y en repassant par l'origine.

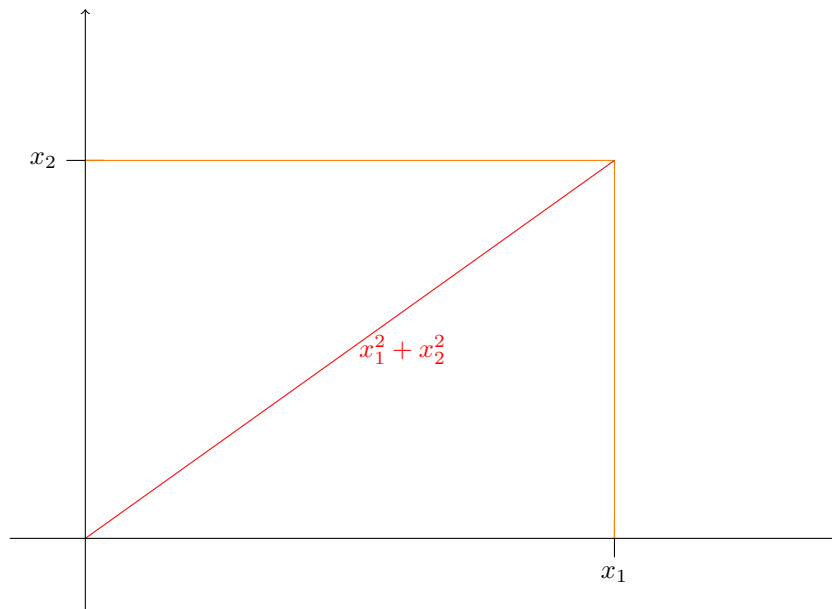


Ne vient pas d'une norme.

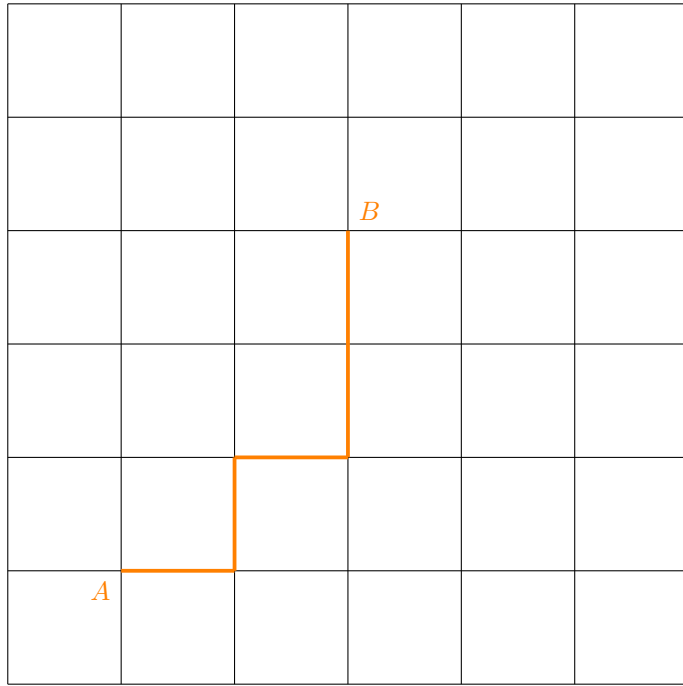
Exemple de normes :

- Norme euclidienne dans $\mathbb{R}^2$

$$\|x\|_e^2 = x_1^2 + x_2^2$$



- Norme des taxis à NY city:



$$||x||_1 = |x_1| + |x_2| + \cdots + |x_d|$$

$$\bullet \quad ||x||_\infty = \max |x_1|, \dots, |x_n|$$

Proposition : Soit E un espace vectoriel avec un produit scalaire $\langle, \rangle$ et $||\cdot|| = \sqrt{\langle, \rangle}$

1. Identité de Polarisaton:

$$\langle x, y \rangle = \frac{1}{4} = \left(||x + y||^2 - ||x - y||^2 \right)$$

2. Identité de parallélogramme

$$||x + y||^2 + ||x - y||^2 = 2(||x||^2 + ||y||^2)$$

Preuve :

$$\begin{aligned} ||x + y||^2 &= \langle x + y, x + y \rangle \\ &= (x_1 + y_1)^2 + (x_2 + y_2)^2 \\ &= x_1^2 + 2x_1y_1 + y_1^2 + x_2^2 + 2x_2y_2 + y_2^2 \end{aligned}$$

$$||x + y||^2 = \langle x, x \rangle + \langle y, y \rangle + 2 \langle x, y \rangle \quad (1.1)$$

$$||x - y||^2 = \langle x, x \rangle + \langle y, y \rangle - 2 \langle x, y \rangle \quad (1.2)$$

On retrouve bien soustrayant (1.1) et (1.2) l'identité de polarisation.

Conclusion produit scalaire $\vec{\cdot} ||\cdot|| \vec{\cdot} d$

1.2 Boule ouverte, Boule fermée et Sphère

Définition : Boule ouverte de centre $a \in E$ de rayon r :

$$B(a, r) = \{x \in E : d(a, x) < r\}$$

Si E est un espace vectoriel normé alors

$$B(a, r) = \{x \in E : \|x - a\| < r\}$$

- Dans $\mathbb{R}^2$ une boule ouverte est un disque dont on exclus l'extrémité
- Dans $\mathbb{R}^3$ une boule ouverte est une boule dont on exclus l'extrémité
- Dans $\mathbb{R}$ une boule ouverte est un segment dont on exclus les extrémités ($B(a, r) =]a - r, a + r[$)

Définition: Une boule fermée de centre $a \in E$ $r > 0$:

$$\overline{B(a, r)} = \{x \in E : d(x, a) \leq r\} = \{\|x - a\| \leq r\}$$

Definition Sphère $\mathbb{S}^{d-1}(a, t)$.

$$\mathbb{S}^{d-1} = \{x \in E : d(a, x) = r\}$$

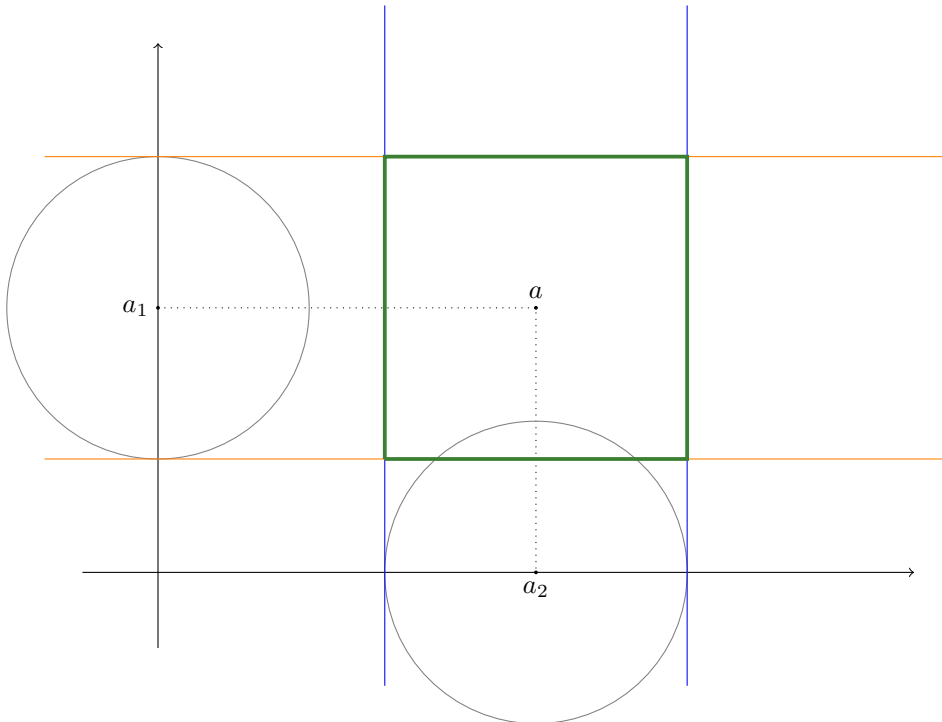
Exemple :

- $\mathbb{S}^0 = \{a - r, a + r\}$
- $\mathbb{S}^1(a, r)$ dans $\mathbb{R}^2$ est un cercle
- $\mathbb{S}^2(a, r)$ dans $\mathbb{R}^3$ est une sphère

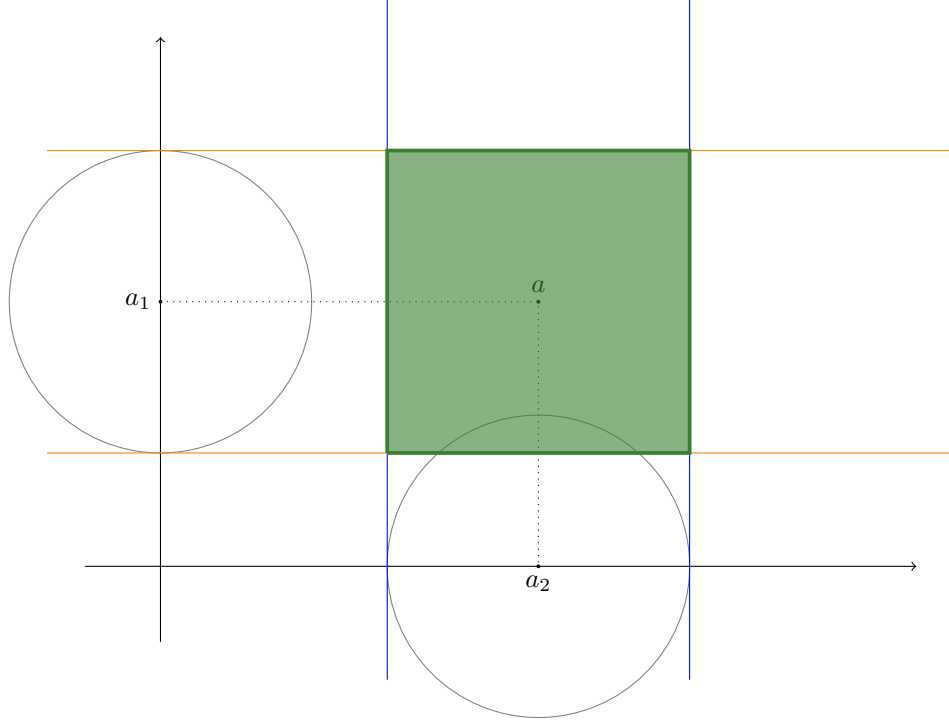
Remarque : La forme de la boule et de la sphère dépend de la distance ou norme:

$$\mathbb{S}_\infty(a, r) = \{\max\{|x_1 - a_1|, \dots, |x_d - a_d|\} = r\}$$

$$= (\{a_1 - r\} \times [a_2 - r, a_2 + r]) \cup (\{a_1 + r\} \times [a_2 - r, a_2 + r]) \cup ([a_1 - r, a_1 + r] \times \{a_2 - r\}) \cup ([a_1 - r, a_1 + r] \times \{a_2 + r\})$$



$$\overline{B_\infty(a, r)} = \{\max\{|x_1 - a_1|, \dots, |x_d - a_d|\} \leq r\} = [a_1 - r, a_1 + r] \times [a_2 - r, a_2 + r]$$



Exercice : Faire pareil pour la norme de Manhattan

Rappel : $A \subset \mathbb{R}$ est borné si $\exists M > 0, \forall x \in A \implies |x| \leq M$

Définition : On dit que A une partie de $\mathbb{R}^d$ est bornée s'il existe $a \in \mathbb{R}^d$ et $r > 0$ tel que $A \subset \overline{B(a, r)}$

C'est équivalent à : $\exists M > 0, A \subset \overline{B(0, M)}$ donc $\forall x \in A \implies \|x\| \leq M$

En effet si $x \in A$

$$\begin{aligned} \implies \|x - a\| &\leq r \\ \implies \|x\| &= \|x - a + a\| \\ &\leq \|x - a\| + \|a\| \\ &\leq r + \|a\| \end{aligned}$$

Remarque : Pour une norme donnée $\|\cdot\|_N$

$$B_N(0, M) \subset B_\infty(0, R)$$

Pour R assez grand

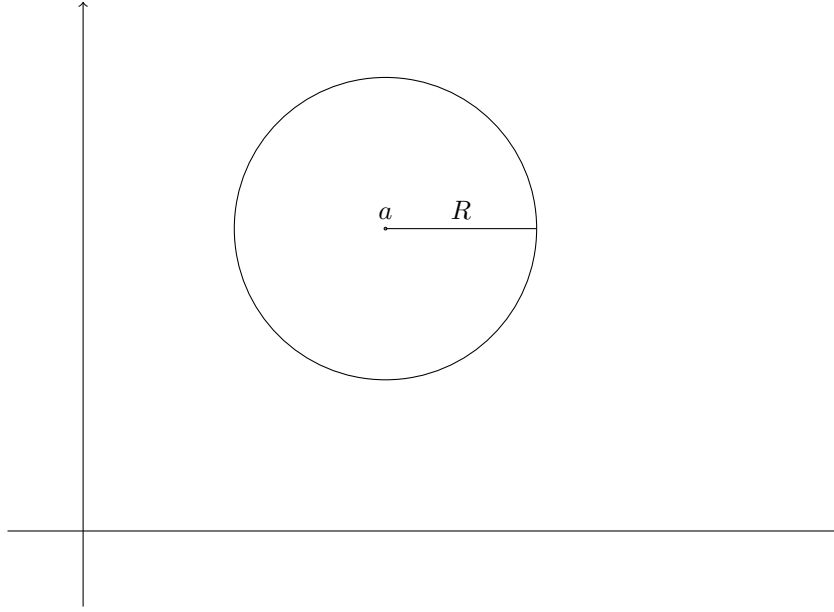
$$x \in B_\infty(0, R) = |x_1| \leq R, |x_2| \leq R, \dots, |x_d| \leq R$$

$$x \in B_N(0, M) \implies x \in [-R, R] \times \dots \times [-R, R]$$

Rappel du cours précédent :

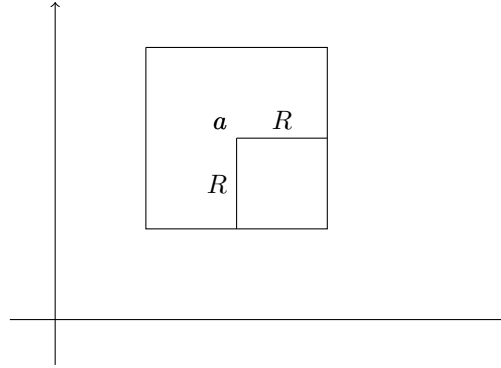
$$B_2(a, R) = \{x \in \mathbb{R} : \|x - a\|_2 < R\}$$

$$\|x - a\|_2 = \sqrt{(x_1 - a_1)^2 + \dots + (x_d - a_d)^2}$$



$$B_{\infty}(a, R) = \{x \in \mathbb{R} : \|x - a\|_{\infty} < R\}$$

$$\|x - a\|_{\infty} = \max\{|x_1 - a_1|, \dots, |x_d - a_d|\}$$



Définition : $A \subset \mathbb{R}^d$ si $A \subset \overline{B}_2(a, r) \iff \exists R > 0, A \subset \overline{B}_2(0, R)$

Proposition : A est bornée ssi

$$\forall w \in A \implies |x_1| \leq R_0, |x_2| \leq R_0 \dots, |x_d| \leq R_0$$

Démonstration : $x \in A \implies \|x\|_2 = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_d^2} \leq R$

$$\|x\|_{\infty} = \max\{|x_1|, \dots, |x_d|\} = |x_i^2| \leq \sqrt{x_1^2 + \dots + x_d^2} = \|x\|_2$$

Donc $\|x\|_{\infty} \leq \|x\|_2$ Donc $B_2(0, R) \subset B_{\infty}(0, R)$ En effet:

$$\begin{aligned} x \in B_2(0, R) &\implies \|x\|_{\infty} \leq \|x\|_2 < R \\ &\implies \|x\|_{\infty} < R \\ &\implies x \in B_{\infty}(0, R) \end{aligned}$$

$$B_{\infty}(0, R), \max\{|x_1|, \dots, |x_d|\} < R$$

$$\begin{aligned} &\implies |x_i| < R \\ &\implies -R < x_i < R \\ &\implies x_i \in]-R, R[\end{aligned}$$

Remarque : A bornée $\implies x \in A$

$$(x_1, \dots, x_d) \in]-R, R[\times \dots \times]-R, R[$$

Proposition : Si $A \subset B_\infty(0, R) \implies A$ est une partie bornée pour la norme euclidienne et $A \subset B_2(0, R)$

Démonstration : $A \subset]-R, R[\times \dots \times]-R, R[, x = (x_1, \dots, x_d)$

$$-R < x_i < R \implies |x_i| < R$$

$$\langle x, x \rangle = x_1^2 + \dots + x_d^2 < R^2 + \dots + R^2 = dR^2$$

$$\|x\|_2 = \sqrt{\langle x, x \rangle} < \sqrt{dR^2} = \sqrt{d}R$$

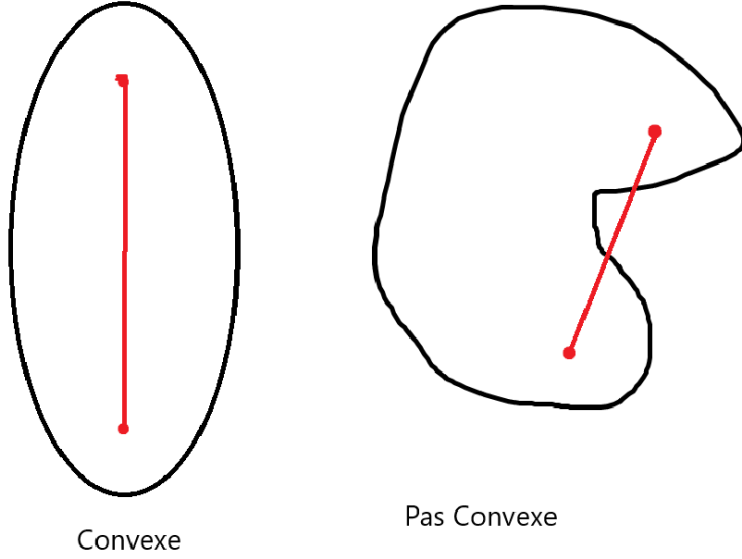
$$\implies B_\infty(0, R) \subset B_2(0, \sqrt{d}R)$$

Propriété des Boules des espaces vectoriels normés

Définition : On dit que A est convexe si

$$\forall x, y \in A \implies z = tx + (1-t)y \in A \forall t \in [0, 1]$$

Propriété : Une boule ouverte(fermée) pour une norme $\|\cdot\|$ est convexe



$$B(x, r) = \{\|x - a\| < r\}$$

$$\|y - a\| < r, \|x - a\| < r$$

$$\begin{aligned} \|z - a\| &= \|tx + (1-t)y - a\| = \|tx + (1-t)y - ta - (1-t)a\| \\ &= \|t(x - a) + (1-t)(y - a)\| \\ &\leq |t| \|x - a\| + |1-t| \|y - a\| \\ &< tr + (1-t)r = r \end{aligned}$$

1.3 Suites dans un Espace vectoriel normé

Définition Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé (E.V.N). Une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de E l'application de $\mathbb{N}$ dans E

$$\begin{cases} \mathbb{N} \rightarrow E \\ n \mapsto u_n \end{cases}$$

Définition $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée de E . Si $\{u_n : n \in \mathbb{N}\}$ est une paratie bornée de E

$$\exists M > 0, \forall n \in \mathbb{N} \implies \|u_n\|_2 \leq M \text{ et } \|u_n\|_\infty \leq M$$

Les coordonnées de chaque vecteur u_n dans $\mathbb{R}^d$ sont bornées par M

$$u_n = (x_1^n, \dots, x_d^n)$$

Définition : $(E, \|\cdot\|)$ et $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de E

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l \iff \forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, n \geq n_0 \implies \|u_n - l\| \leq \varepsilon \implies u_n \in \overline{B}(l, \varepsilon)$$

A partir d'un certain rang $u_n \in \overline{B}(l, \varepsilon)$

Proposition : Si $\mathcal{N}_2(x) \leq c_0 \mathcal{N}_1(x)$ deux normes sur E et si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l$ pour la norme $\mathcal{N}_1 \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l$ pour la norme $\mathcal{N}_2$

Démonstration : Si $\mathcal{N}_2 \leq c_0 \mathcal{N}_1(x) \implies \overline{B}_1(l, r) \subseteq \overline{B}_2(l, c_0 r)$

$$\|x - l\|_1 \leq r \implies \|x - l\|_2 \leq c_0 \|x - l\|_1 \leq c_0 r$$

$$\implies u_n \in \overline{B}_1\left(l, \frac{\varepsilon}{c_0}\right) \subset \overline{B}_2\left(l, \frac{c_0 \varepsilon}{c_0}\right)$$

Définition : On dit que $\mathcal{N}_1$ et $\mathcal{N}_2$ des normes sur E sont équivalentes ssi

$$\exists c_1 > 0, c_2 > 0, c_1 \mathcal{N}_1(x) \leq \mathcal{N}_2(x) \leq c_2 \mathcal{N}_1(x)$$

$$\left(\implies \frac{1}{c_2} \mathcal{N}_2(x) \leq \mathcal{N}_1(x) \leq \frac{1}{c_1} \mathcal{N}_2(x) \right)$$

Conclusion ; $\mathcal{N}_1$ et $\mathcal{N}_2$ sont équivalentes alors

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l \text{ pour } \mathcal{N}_1 \iff \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l \text{ pour } \mathcal{N}_2$$

Corollaire : Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l$ pour la norme euclidienne $\|x\|_2 = \sqrt{\langle x, x \rangle} \iff$ La suite numérique donnée par la i -ème coordonnée converge $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_i^n = l_i$

$$(x_1^n, x_2^n, \dots, x_d^n) \longrightarrow (l_1, \dots, l_d) \iff x_i^n \longrightarrow l_i \forall i \in \{1, \dots, d\}$$

Démonstration : $\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \sqrt{d} \|x\|_\infty \implies \overline{B}_2(l, \varepsilon) \subset \overline{B}_\infty(l, \varepsilon)$

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, n \geq n_0 \implies u_n \in \overline{B}_2(l, \varepsilon)$$

$$\implies u_n \in \overline{B}_\infty(l, \varepsilon)$$

$$\implies (n \geq n_0, -\varepsilon \leq u_n^i \leq \varepsilon) \rightarrow u_n^i \in [l - \varepsilon, l + \varepsilon]$$

Application:

$$Z_n = x_n + iy_n \in \mathbb{C} \text{ et } (x_n, y_n) \in \mathbb{R}^2$$

$$|Z_n| = \sqrt{x_n^2 + y_n^2} = t_n$$

$$Z_n = t_n e^{i\theta_n}$$

$$B(Z_0, \varepsilon) = \{|Z - Z_0| < \varepsilon\}$$

$$B(0, \varepsilon) = \{|Z| < \varepsilon\} = \{r < \varepsilon\}$$

$$t_n \rightarrow 0 \iff \begin{cases} x_n \rightarrow 0 \\ y_n \rightarrow 0 \end{cases}$$

Proposition : $(E, \|\cdot\|)$, E.V.N, $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de E si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge $\implies$ sa limite est unique.

Démonstration $l \neq l'$

$$\varepsilon = \|l - l'\| = \|(l - u_n) - (l' - u_n)\| \leq \|l - u_n\| + \|l' - u_n\| \rightarrow 0$$

Proposition : $u_n \rightarrow l$ $v_n \rightarrow l'$

1. $u_n + v_n \rightarrow l + l'$
2. $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \lambda u_n \rightarrow \lambda l$
3. Si $\|u_n\| \rightarrow \|l\|$ car $|\|u_n\| - \|l\|| \leq \|u_n - l\|$

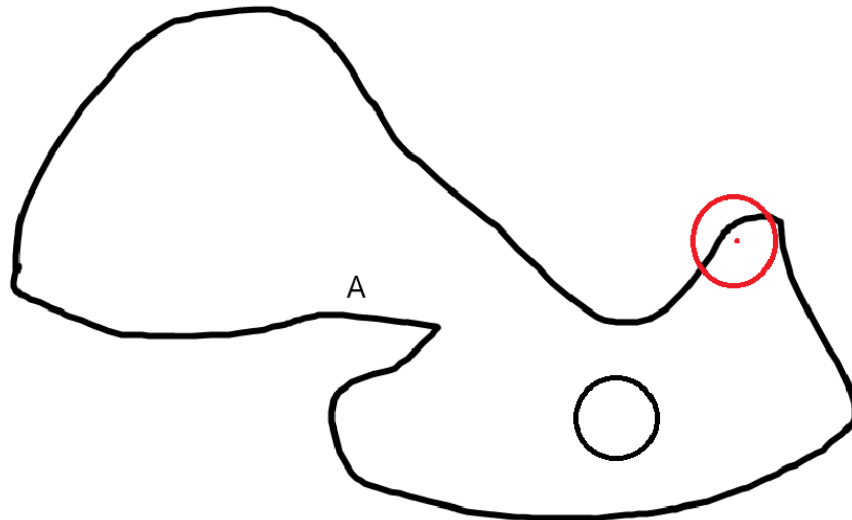
/!\ Pas de produit, division avec les vecteurs de $\mathbb{R}^d$

1.4 Partie Ouverte, Partie Fermées

Définition : Une partie A de E est dite **ouverte** si $\forall a \in A, \exists r > 0, B(a, r) \subset A$ Une partie A de E est dite **fermée** si $E \setminus A = A^c$ est ouvert (le c est de l'autre coté nrmlement)

Dans $\mathbb{R}$: $]a, b[$ ouvert, $[a, b]$ fermé, $]0, +\infty[$ ouvert $[a, b]^c =]-\infty, a[\cup]b, +\infty[$, $]0, +\infty[$ ouvert, $]a, b]$ n'est pas ouvert

Dans $\mathbb{R}^2$



Proposition : Deux normes $\mathcal{N}_1$ $\mathcal{N}_2$ équivalents définissent les mêmes ouverts et les mêmes fermés

Démonstration : $c_1 \mathcal{N}_1(x) \leq \mathcal{N}_2(x) \leq c_2 \mathcal{N}_1(x)$ A ouvert pour la norme $\mathcal{N}_1$

$$\forall a \in A, \exists r > 0, B_1(a, r) \subset A \implies B_2(a, c_1 r) \subset A$$

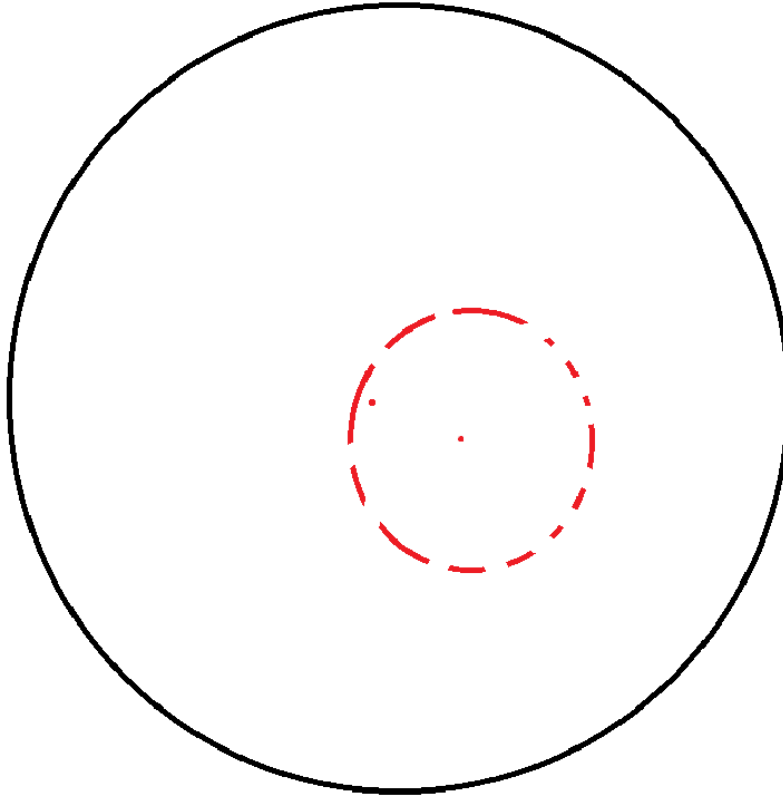
Si $\mathcal{N}_2(x - a) \leq c_1 r \implies \frac{1}{c_1} \mathcal{N}_2(x - a) \leq \frac{1}{c_1} c_1 r = r$ Donc a centre d'une boule pour la norme $\mathcal{N}_2 \implies A$ ouvert pour $\mathcal{N}_2$

Remarque : Une boule ouverte est un ouvert, Une boule fermée est un fermé

1.5 Position d'un point par rapport à une partie A

Définition : Soit $(E, ||\cdot||)$ un espace vectoriel normé et $a \in E$. On dit que $V \subset E$ est un voisinage de a si V contient un ouvert qui contient a ou bien si V contient une boule ouverte centrée en a

Remarque : $a \in V$, V n'est pas nécessairement un ouvert. $\overline{B}(a, 1)$ n'est pas ouverte $\overline{B}(a, 1)$ est un voisinage de a car $B(a, \frac{1}{2}) \subset \overline{B}(a, 1)$



$]a, b]$ est un voisin des points de $]a, b[\subset]a, b]$, n'est pas un voisin de b

Définition : Soit $(E, ||\cdot||)$ un E.V.N et $A \subset B$

- On dit que $a \in A$ est un point intérieur de A ssi A voisin de a

$$\exists \varepsilon > 0, B(0, \varepsilon) \subset A$$

- L'ensemble des points intérieurs est noté $\overset{\circ}{A} = \text{Int}(A)$ (Le point est censé être plus gros)
- $\overset{\circ}{A}$ = Plus grand ouvert contenu dans A

Rappel $\mathbb{S}^1 = \{(x, y) : x^2 + y^2 = 1\}$ S^1 est fermé, en effet $\mathbb{S}^{k,c} = B(0, 1) \cup \overline{B}(0, 1)^c$ qui sont tous deux ouverts

Exemple :

- $A =]0, 1]$ $\overset{\circ}{A} =]0, 1[$ $A \setminus \overset{\circ}{A} = \{1\}$
- $B = [0, 1]$ $\overset{\circ}{B} =]0, 1[$ $B \setminus \overset{\circ}{B} = \{0, 1\}$
- $C = \{\frac{1}{n}, n \geq 2\}$ $\overset{\circ}{C} = \emptyset$
- $\mathbb{Q}^+ = \{\frac{a}{b} : a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N}^*\}$ $\overset{\circ}{\mathbb{Q}^+} = \emptyset$

Propriété

1. $\dot{A} \subset A$
2. $\dot{A}$ est un ouvert
3. $\dot{A}$ est le plus grand ouvert contenu dans A
4. $\dot{A} = A \iff A$ est ouvert

Définition : Soit $(E, \|\cdot\|), A \subset E$

1. $x \in E$ est adhérent à A si et seulement si toute boule $\mathcal{B}(x, \varepsilon) \cap A \neq \emptyset$
2. L'ensemble des points adhérent à A est appelé l'adhérence de A , notée $\overline{A}$

Propriété

1. $A \subset \overline{A}$
2. $\overline{A}$ est fermé
3. $\overline{A}$ est le plus petit fermé qui contient A
4. $\overline{A} = A \iff A$ est fermé

Exemples

- $A =]0, 1] \quad \overline{A} = [0, 1]$ car $\mathcal{B}(0, \varepsilon) =]-\varepsilon, \varepsilon[\cap]0, 1] =]0, \varepsilon[\implies 0 \in A$
- $B = [0, 1] \quad \overline{B} = B$
- $C = \{\frac{1}{n}, n \geq 2\} \quad \overline{C} = \{0\} \cup C$
- $\mathbb{Q}^+ = \{\frac{a}{b} : a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N}^*\} \quad \overline{\mathbb{Q}^+} = \mathbb{R}_+$

Proposition : Soit $(E, \|\cdot\|)$ un E.V.N, $A \subset E$, $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ suite de A . Si

1. $(u_n) \rightarrow l \implies l \in \overline{A}$
2. Si $l \in \overline{A} \implies \exists (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset A, u_n \rightarrow l$

$\overline{A}$ ensemble des limites possibles de A

Preuve :

1. $\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, n \geq n_0 \implies \|u_n - l\| < \varepsilon$. Si $u_n \in A \implies \mathcal{B}(l, \varepsilon) \cap A \neq \emptyset$
2. Si $l \in \overline{A} \implies$ pour tout $n \in \mathbb{N} \quad \mathcal{B}(l, \frac{1}{n}) \cap A \neq \emptyset$. Soit $u_n \in \mathcal{B}(l, \frac{1}{n}) \cap A$. alors $u_{n+1} \in \mathcal{B}(l, \frac{1}{n+1}) \cap A$

$$n \geq n_0 \implies \|u_n - l\| \leq \frac{1}{n} \leq \frac{1}{n_0} < \varepsilon$$

$$\mathcal{B}\left(l, \frac{1}{n}\right) \subset \mathcal{B}\left(l, \frac{1}{n_0}\right)$$

1.6 Partie Compacte de $(E, \|\cdot\|)$

Définition : Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé et $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset E$. On dit que $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite extraite s'il existe $\Phi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ strictement croissant tel que $v_n = u_{\Phi(n)}$

Exemple : $\Phi(k) = 3k, u_n = 2n^2 + 1, v_k = u_{\Phi(k)} = 2(3k^2) + 1 = 28k^2$

$$v_k = u_{n_k} \text{ (Ici } n_k = 3k)$$

$$\begin{cases} u_{2k} = v_k \\ u_{2k+1} = w_k \end{cases} \text{ sont 2 suites extraites de } (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$$

Propriété : Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l$ alors toute suite extraite converge vers l

Corollaire : Si 2 suites extraites avec des limites différentes alors (u_n) ne converge pas

Exemple : $u_n = (-1)^n, v_k = u_{2k} = 1, w_k = u_{2k+1} = -1$

Définition : Une partie $K \subset E$ est un compact si et seulement si de toute suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset K$, on peut extraire une sous suite convergente.

Exemple : $A =$ fermé, borné dans $\mathbb{R}$ vérifie cette propriété

Propriété : Si E est un espace vectoriel de dimension finie, alors

$$K \subset E \text{ fermé, borné} \implies K \text{ est compacte}$$

Démonstration : Si $\|\cdot\|$ est équivalent à $\|\cdot\|_\infty$

$$K \subset \overline{\mathcal{B}_\infty}(0, R) = \prod_{i=1}^d [-R, R]$$

Par dichotomie en dimensions d :

$$u_n \in \prod_{i=1}^d [-R, R] \implies x_n^i \rightarrow l^i$$

après d processus d'extraction

$$\implies u_{n_k} \rightarrow l$$

Théorème : Deux norme $\mathcal{N}_1$ et $\mathcal{N}_2$ d'un espace vectoriel de dimension fini sont équivalent

$$C_1 \mathcal{N}_1(x) \leq \mathcal{N}_2(x) \leq C_2 \mathcal{N}_1(x)$$

Conclusion : Si K n'est pas borné $\implies \exists (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tel que aucune sous suite bornée. $\|u_n\| \geq n$

/!\ $u_n \rightarrow \infty$ pas de sens dans E par contre $\|u_n\| \rightarrow \infty$ à du sens

Si K n'est pas fermé, alors $\exists u_n \rightarrow l, l \notin K$ Toute sous-suite converge vers k . On ne peut pas extraire une sous suite convergent.

Chapter 2

Fonctions Continues

2.1 Limite

Définition : Soit $A \subset \mathbb{R}^d$ un ouvert, $a \in A$ et $l \in \mathbb{R}^p$. Soit $f : A \subset \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^p$. On dit $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$ si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in A \text{ et } \|x - a\|_d < \delta \implies \|f(x) - l\|_p < \varepsilon$$

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, x \in \mathcal{B}(a, \delta) \cap A \implies f(x) \in \mathcal{B}(l, \varepsilon)$$

Une écriture simplifié qui comprend moins de cas qu'au dessus car on se limite à l'intérieur ($a \in \dot{A}$)

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, f(\mathcal{B}_d(a, \delta)) \subset \mathcal{B}_p(l, \varepsilon)$$

2.2 Continuité

Définition : Soit $A \in \mathbb{R}^d$ ouvert, $a \in A$

$$f : A \rightarrow \mathbb{R}^p$$

f est continue en a si et seulement si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \|x - a\|_d \leq \delta \implies \|f(x) - f(a)\|_p < \varepsilon$$

Caractérisation : f est continue en $a \in \dot{A}$ si

$$\forall (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \dot{A}, u_n \rightarrow a \text{ on a } f(u_n) \rightarrow f(a)$$

Proposition : Soit $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^p$, il y a équivalence entre les assertions

1. f est continue
2. Si $A \subset \mathbb{R}^p$ est un ouvert $\implies f^{-1}(A)$ est ouvert de $\mathbb{R}^d$
3. Si $F \subset \mathbb{R}^p$ est un fermé $\implies f^{-1}(F)$ est un fermé de $\mathbb{R}^d$

/!\ On parle d'image réciproque: des contre exemple sont

- $f \begin{cases} \mathbb{R} & \rightarrow \mathbb{R} \\ x & \mapsto c \end{cases}$ la fonction constante, alors $f(\underbrace{]-1, 1[}_{\text{ouvert}}) = \underbrace{\{c\}}_{\text{fermé}}$
- $f \begin{cases} \mathbb{R} & \rightarrow \mathbb{R} \\ x & \mapsto e^x \end{cases}$ on a $f(\underbrace{]-\infty, 0]}_{\text{fermé}}) = \underbrace{]0, 1]}_{\text{ni ouvert ni fermé}}$

Preuve :

- (1 $\implies$ 2) f continue en $a \in \mathbb{R}^d$

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, x \in \mathcal{B}(a, \delta) \implies f(x) \in \mathcal{B}(f(a), \varepsilon)$$

Soit $A \subset \mathbb{R}^p$, un ouvert, montrons que $f^{-1}(A)$ est ouvert.

$$a \in f^{-1}(A) \implies \text{Il existe } y \in A \text{ tel que } f(a) = y$$

Or A ouvert $\implies \exists \varepsilon > 0, \mathcal{B}(y, \varepsilon) \subset A$ i.e. $\mathcal{B}(f(a), \varepsilon) \subset A$
Pour ce $\varepsilon > 0$

$$\begin{aligned} \exists \delta > 0, x \in \mathcal{B}(a, \delta) &\implies f(x) \in \underbrace{\mathcal{B}(f(a), \varepsilon)}_{\subset A} \\ &\implies x \in f^{-1}(A) \\ &\implies \mathcal{B}(a, \delta) \subset f^{-1}(A) \end{aligned}$$

Donc $f^{-1}(A)$ est ouvert

- 2 $\implies$ 1 Soit $A \subset \mathbb{R}^p$ ouvert, $f^{-1}(A)$ ouvert de $\mathbb{R}^d$. Soit $\varepsilon > 0 \implies \mathcal{B}(f(a), \varepsilon)$ est un ouvert de $\mathbb{R}^p$

$$\implies f^{-1}(\mathcal{B}(f(a), \varepsilon)) \text{ ouvert de } \mathbb{R}^d; a \in f^{-1}(\mathcal{B}(f(a), \varepsilon))$$

$$\exists \delta, \mathcal{B}(a, \delta) \subset f^{-1}(\mathcal{B}(f(a), \varepsilon))$$

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \mathcal{B}(a, \delta) \subset f^{-1}(\mathcal{B}(f(a), \varepsilon)), x \in (a, \delta) \implies f(x) \in \mathcal{B}(f(a), \varepsilon)$$

- 2 $\iff$ 3: $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^p \implies f^{-1}(\mathbb{R}^p) = \mathbb{R}^d$. A ouvert de $\mathbb{R}^p \implies \mathbb{R}^p \setminus A = F$ fermé.

- Si 3 est vrai, $f^{-1}(F)$ fermé, $f^{-1}(F) = \mathbb{R}^d \setminus f^{-1}(A)$ fermé, c'est à dire $f^{-1}(A)$ ouvert, $\implies$ 2.
- Si 2 est vrai:

$$\text{Si } F \text{ est fermé} \implies \mathbb{R}^p \setminus F \text{ ouvert}$$

$$\begin{aligned} f^{-1}(A) &= \mathbb{R}^p \setminus f^{-1}(F) \text{ ouvert} \\ &\implies f^{-1}(F) \text{ fermé} \implies 3 \end{aligned}$$

Exemple : $f(x) = \|x - a\|$, $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$. Montrons que f est continue en x_0

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta, \|x - x_0\| < \delta \implies |f(x) - f(x_0)| = ||x - a| - |x_0 - a|| \leq \|x - x_0\| < \delta < \varepsilon$$

Ainsi on a $f^{-1}(] - R, R[)$ est ouvert car comme f est continue $B(x_0, R) = \{x \in \mathbb{R}^d : \|x - x_0\| < R\}$ est ouvert.

Remarque : Propriété ouvert et fermé

- A_1, A_2 ouvert $\implies A_1 \cup A_2$ et $A_1 \cap A_2$ ouvert
- F_1, F_2 fermé $\implies F_1 \cup F_2$ et $F_1 \cap F_2$ fermé

Infinité ouverts et fermés

- $A_1 \dots A_n \dots \implies \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$ ouverts (On ne peut rien dire pour l'intersection) $\bigcup_{n \in \mathbb{N}}]\frac{1}{n}, 1[=]0, 1[$ mais $\bigcap_{n \in \mathbb{N}}]\frac{1}{n}, 1[= \{0\}$
- $F_1 \dots F_n \dots \implies \bigcap_{n \in \mathbb{N}} F_n$ fermé car $(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} F_n)^c = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n^c$ qui est ouvert. On ne peut rien dire pour l'union: $\bigcup_{n \in \mathbb{N}}]\frac{1}{n}, 1[=]0, 1[$

Proposition : Si $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$ continue et $K \subset \mathbb{R}^d$ est un compact alors $f(K)$ est compact.

Démonstration : Soit $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de $f(K)$

$$\forall n \in \mathbb{N} \implies \exists x_n \in K, f(x_n) = y_n$$

$$(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ suite } K \text{ compact. } K \text{ compact} \implies \begin{cases} x_{n_k} \rightarrow x_0 \\ x_0 \in K \end{cases}$$

$$y_{n_k} = f(x_{n_k}) \rightarrow f(x_0) = l \in K$$

$$\implies y_{n_k} \text{ converge vers } l \implies f(K) \text{ est compact.}$$

Proposition : $f : K \subset \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ est continue, alors f est bornée dans $\mathbb{R}$ et atteint ses bornes

$$\exists a \text{ et } b, f(a) \leq f(x) \leq f(b)$$

Rappel f borné $\implies \exists m, M, m \leq f(x) \leq M, \forall x \in K$

Démonstration : $f(K)$ est compacte dans $\mathbb{R}$. Donc $f(K)$ est fermé borné dans $\mathbb{R}$.

$$I = \{y \in \mathbb{R}, x \in K, f(x) = y\} \subset \mathbb{R}$$

$$K \neq \emptyset \implies I \neq \emptyset$$

K compacte $\implies f(K)$ est borné. I non vide borné

$$\implies I \text{ admet une borne sup noté } M$$

$$M = \sup(I) \implies \exists y_n \in I, y_n \rightarrow M$$

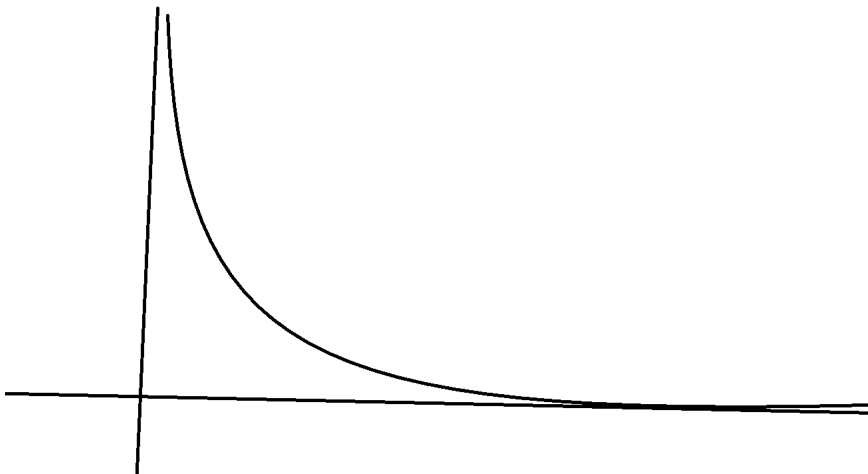
$$\implies \exists x_n \in K \implies f(x_n) = y_n \rightarrow M$$

$$\exists \text{ sous suite } \begin{cases} x_{n_k} \rightarrow x_0 \\ x_0 \in K \end{cases}$$

$f(x_{n_k}) = y_{n_k}$ sous suite extraite d'une suite convergente. $y_{n_k} \rightarrow M$ également car $y_n \rightarrow M$. f continue $\implies f(x_{n_k}) \rightarrow f(x_0) = M$ unicité de la limite.

Conclusion: $\forall x \in K \implies f(x) \leq f(x_0), x_0 \in K$. Alors $f : K \rightarrow \mathbb{R}$ atteint sa valeur max. Idem Inf

Exemple :



$F = \{y = \frac{1}{x}, x > 0\}$, $G = \{y = 0\}$: fermé

$$\text{dist}(F, G) = \min_{(x,y) \in F} h((x, y))$$

$h((x, y)) = y$ continue. Ce Minimum n'est pas atteint toujours un point plus bas sur G .

$$\exists u_n = (x_n, y_n) \in F \implies h(x_n, y_n) \rightarrow \min_{X \in F} h(X) = 0$$

f continue :

- A ouvert $\rightarrow f^{-1}(A)$ ouvert
- F fermé $\rightarrow f^{-1}(F)$ fermé
- K compact $\rightarrow f(K)$ compact

Chapter 3

Calcul différentiel

3.1 Dérivé partiel d'ordre 1

Définition : Soit $f : U \subset \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^p$, U ouvert de $\mathbb{R}^d$ Soit $a = (a_1, \dots, a_d) \in U$. La i ème fonction partielle de f en a est la fonction $f_{i,a}(t) = f(a_1, \dots, a_{i-1}, t, a_{i+1}, \dots, a_d)$ $f_{i,a} :]a_i - \varepsilon, a_i + \varepsilon[\rightarrow \mathbb{R}$

Définition : Soit $f : U \subset \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^p$, $a \in U$. On dit que f admet une i ème dérivé partielle (dérivée partielle par rapport à la i ème variable) en a si $f_{i,a}(t)$ est dérivable en a_i .

$$\lim_{t \rightarrow a_i} \frac{f_{i,a}(t) - f_{i,a}(a_i)}{t} \text{ existe} = \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = f'_{i,a}(a_i)$$

(Les d sont des d ronde)

Exemple : $f : \begin{cases} \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) \mapsto xy + x^2 + y^3 \end{cases} \quad , a = (x_0, y_0)$

$$f_{1,a}(t) = f(t, y_0) = ty_0 + t^2 + y_0^3$$

$$f_{2,a}(t) = f(x_0, t) = tx_0 + x_0^2 + t^3$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = y_0 + 2x_0$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = x_0 + 3y_0^2$$

Remarque : $f :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ dérivable en $x_0 \implies f$ est continue en x_0 .
 $f : \mathbb{R}^2 \implies \mathbb{R}$ peut avoir des dérivé partielles sans être continue.

Exemple : $f : \begin{cases} \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) \mapsto \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases} \end{cases} \quad \text{En } a = (0, 0):$

- $f_{1,\vec{0}}(t) = f(t, 0) = 0, \forall t \neq 0$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f_{1,\vec{0}}(t) - f_{1,\vec{0}}(0)}{t} = \frac{f(t, 0) - f(0, 0)}{t} = 0$$

$$\text{D'où } \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = 0$$

- $f_{2,\vec{0}}(t) = f(0, t) = 0$ donc

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f_{2,\vec{0}}(t) - f_{2,\vec{0}}(0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(0, t) - f(0, 0)}{t} = 0 \text{ d'où } \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0$$

Considérons $u_n = (\frac{1}{n}, 0)$ et $v_n = (\frac{1}{n}, \frac{1}{n})$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(u_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1/n \times 0}{1/n^2} = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(v_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1/n \times 1/n}{1/n^2 + 1/n^2} = \frac{1}{2}$$

Donc la fonction n'est pas continue en $(0, 0)$

Définition : $F : U \subset \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^p$ est dérivable par rapport à la i ème variable sur U . Si $f_{i,a}(t)$ est dérivable $\forall a, \in U$.

Opérations $f, g : U \rightarrow \mathbb{R}^p, a \in U$.

- $\frac{\partial}{\partial x_i}(\alpha f + \beta g) = \alpha \frac{\partial f}{\partial x_i} + \beta \frac{\partial g}{\partial x_i}$
- $\frac{\partial}{\partial x_i}(f \cdot g) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(a)g(a) + f(a)\frac{\partial g}{\partial x_i}(a)$
- /!\ Si $g : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}, g(x) \neq 0$ au voisinage de a alors

$$\frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{f}{g} \right) = \frac{\frac{\partial f}{\partial x_i}(a)g(a) - f(a)\frac{\partial g}{\partial x_i}(a)}{g(a)^2}$$

Dérivée directionnelle : $f : U \subset \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^p, a \in U$ ouvert, $\vec{v} \in \mathbb{R}^d$. f est dérivable dans la direction $\vec{v}$ si et seulement si la fonction d'une variable $t \mapsto f(a + t\vec{v})$ dérivable en 0.

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t}(f(a + t\vec{v}) - f(a)) &= D_{\vec{v}}f(a) \\ &= \frac{df(a + t\vec{v})}{dt} \text{ tel que } t = 0 \end{aligned}$$

Rappel : $f : \begin{cases} \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (u, v) \mapsto (f_1(u, v), f_2(u, v), f_3(u, v)) \end{cases}$ Dérivée partielle en $a = (a_1, a_2)$

$$f_{1,a}(t) = f(t, a_2)$$

$$f_{2,a}(t) = f(a_1, t)$$

$$\frac{\partial f}{\partial u}(a) = f'_{1,a}(a) = \left(\frac{\partial f_1}{\partial u}(a), \frac{\partial f_2}{\partial u}(a), \frac{\partial f_3}{\partial u}(a) \right)$$

$$\frac{\partial f}{\partial v}(a) = f'_{2,a}(a)$$

$f : \begin{cases} \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (u, v) \mapsto (u^3v + v^2, u^2 - v^2, uv) \end{cases}$ On a alors

•

$$\frac{\partial f}{\partial u}(u_0, v_0) = (3u_0^2v_0, 2u_0, v_0)$$

•

$$\frac{\partial f}{\partial v}(u_0, v_0) = (u_0^3 + 2v_0, -2v_0, u_0)$$

$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, \vec{v} \in \mathbb{R}^2 t \rightarrow a + t\vec{v} = (a_1 + tv_1, a_2 + tv_2)$

$$D_{\vec{v}}f = \frac{d}{dt}f(a + t\vec{v})|_{t=0}$$

$$\begin{cases} D_{e_1}f = \frac{\partial f}{\partial u} \\ D_{e_2}f = \frac{\partial f}{\partial v} \end{cases}$$

3.2 Fonctions différentiable

Rappel : $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable en $a \in \mathbb{R}$ alors

$$f(a+h) = f(a) + h(f'(a)) + h\varepsilon(h) \text{ avec } \varepsilon(h) \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$$

Et $\begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ k \mapsto hf'(a) \end{cases}$ est linéaire. Il vient que

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{hf'(a) + h\varepsilon(h)}{h} = f'(a) + \varepsilon(h)$$

Et $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = f'(a)$ car $\varepsilon(h) \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$

Exemples $f(x)x^{\alpha+1} \cos\left(\frac{1}{h}\right)$

$$f(a) = h^{\alpha+1} \cos\left(\frac{1}{h}\right) = \underbrace{h h^{\alpha} \cos\left(\frac{1}{h}\right)}_{\varepsilon(h)}$$

Cependant, pour $\alpha = 0$:

$$f(a) = h \cos\left(\frac{1}{h}\right) \text{ n'est pas dérivable}$$

Considérons $\mathbb{1}_{\mathbb{Q}} = \begin{cases} 1 \text{ si } x \in \mathbb{Q} \\ 0 \text{ si } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$ Si on considère $f(x) = x^2 \mathbb{1}_{\mathbb{Q}}$ $f(x)$ est continue en $x = 0$ discontinue sinon. En effet

$$f(x) = x \cdot \underbrace{(x \mathbb{1}_{\mathbb{Q}})}_{\xrightarrow{x \rightarrow 0} 0}$$

Définition : $f : U \subset \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^p$ est différentiable en $a \in U$ s'il existe une applications linéaire $L_a \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^p$ tel que pour tout $h \in \mathcal{B}(0, \varepsilon)$

$$f(\underbrace{a+h}_{\in \mathcal{B}(a, \varepsilon)}) = f(a) + L_a(h) + \|h\| \varepsilon(h)$$

Avec $\varepsilon(h) : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^p$, $\lim_{h \rightarrow 0} \varepsilon(h) = 0$ Et on note

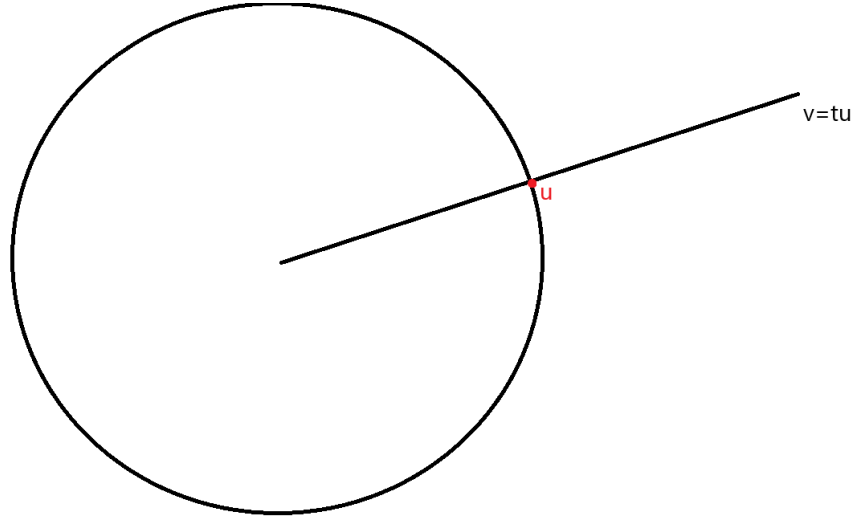
$$df_a := L_a : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^p$$

Proposition : Si f est différentiable, alors en a alors f est unique.

Démonstration : $L_1, L_2 \in \mathbb{L}(\mathbb{R}^d, \mathbb{R}^p)$ tel que $h \in \mathcal{B}(0, \varepsilon)$

$$\begin{cases} f(a+h) = f(a) + L_1 h + \varepsilon_1 h \\ f(a+h) = f(a) + L_2 h + \varepsilon_2 h \end{cases} \implies L_1 h - L_2 h = \|h\| (\varepsilon_1(h) - \varepsilon_2(h)) = \|h\| \varepsilon_3(h)$$

Avec $\lim_{h \rightarrow 0} \varepsilon_3(h) = 0$



$$t = \|v\| \text{ et } u = \frac{v}{\|v\|}$$

$$v = tu, t = \|u\|$$

$$\text{Si } v \rightarrow 0 \iff t \rightarrow 0$$

$$h = tu, \|u\| = 1 \text{ i.e. } u \in \mathbb{S}^d(1)$$

$$\|h\| = \|tu\| = |t| \|u\| = t, t \in \mathbb{R}^*$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{\|h\|} (L_1 h - L_2 h) &= \varepsilon_3(h) \\ \frac{1}{t \|u\|} (L_1(tu) - L_2(tu)) &= \varepsilon_3(h) \frac{1}{\|u\|} (L_1 u - L_2 u) &= \varepsilon_3(tu) \end{aligned}$$

$$\text{Or } \lim_{t \rightarrow 0} \varepsilon_3(tu) = 0$$

$$u : \mathbb{S}^d(1) = \begin{cases} \{\sum u_i^2\} \rightarrow \mathbb{R}^n \\ u \mapsto \frac{1}{\|u\|} (L_1 u - L_2 u) \end{cases}$$

Pour tout $u \in \mathbb{S}^d(1), \|u\| = 1$:

$$L_1 u - L_2 u = 0 \iff L_1 u = L_2 u \text{ pour } u \in \mathbb{S}^d$$

Exemple :

1. $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^p$ linéaire, On a $\forall a \in \mathbb{R}^d h \in \mathcal{B}(0, \varepsilon)$

$$f(a+h) = f(a) + f(h) = f(a) + L_1 h + \underbrace{|h| \varepsilon(h)}_{=0}$$

$$\text{Donc } L_1 = f \, df_a = f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^p$$

$$f : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto 3x \end{cases} \rightarrow df_a = \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ v \mapsto 3v \end{cases}$$

$$f'(a) = 3 \quad f(a+v) = f(a) + \underbrace{v f'(a)}_{3v} + v \varepsilon(v)$$

$$\text{Conclusion: } f \text{ linéaire} \implies df_a = f$$

$$2. f : \begin{cases} \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) \mapsto \|(x, y)\|_2^2 = x^2 + y^2 \end{cases} \quad \text{Soit } a \in \mathbb{R}^2, a = (a_1, a_2), h \in \mathcal{B}(0, \varepsilon)$$

$$\begin{aligned} f(a+h) &= \|a+h\|_2^2 = \langle a+h, a+h \rangle \\ &= \langle a, a+h \rangle + \langle h, a+h \rangle \\ &= \langle a, a \rangle + 2\langle a, h \rangle + \langle h, h \rangle \\ &= \|a\|^2 + \underbrace{2\langle a, h \rangle_2}_{\text{linéaire}} + \underbrace{\|h\|_2^2}_{\substack{\|h\|\varepsilon(h) \\ \varepsilon(h)=\|h\| \rightarrow 0}} \end{aligned}$$

$$L : \begin{cases} \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \\ h = (h_1, h_2) \mapsto 2\langle a, h \rangle = 2a_1h_1 + 2a_2h_2 \end{cases}$$

$$3. \text{ Fonctions constante } f : \begin{cases} \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^p \\ u \rightarrow \mathcal{U}(a) = \alpha \end{cases}$$

$$f(a+h) = \alpha = f(a) + \underbrace{0}_{L_H} + \underbrace{0}_{\|h\|\varepsilon(h)}$$

$$df_a \equiv 0 = \text{Application linéaire } L : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^d, \ker L = \mathbb{R}^d$$

Proposition : Soit $f : U \subset \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^n$. Si f est différentiable en a alors f est continue en a

Preuve : Toute applications linéaire $L : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^p$ est continue donc $\lim_{h \rightarrow 0} Lh = 0$.

Soit $(e_1, \dots, e_d)$ une base de $\mathbb{R}^d$ et $h = \sum_{i=1}^d h_i e_i \implies Lh = \sum_{i=1}^d k_i (Le_i)$

Conclusions $f(a+h) = f(a) + Lh + \|h\| \varepsilon(h) \xrightarrow{h \rightarrow 0} f(a)$.

$$\lim_{h \rightarrow 0} f(a+h) = f(a)$$

Exemple :

$$f'(x, y) = \frac{xy}{x+y}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0$$

$$u_n = (\frac{1}{n}, 0) \rightarrow 0$$

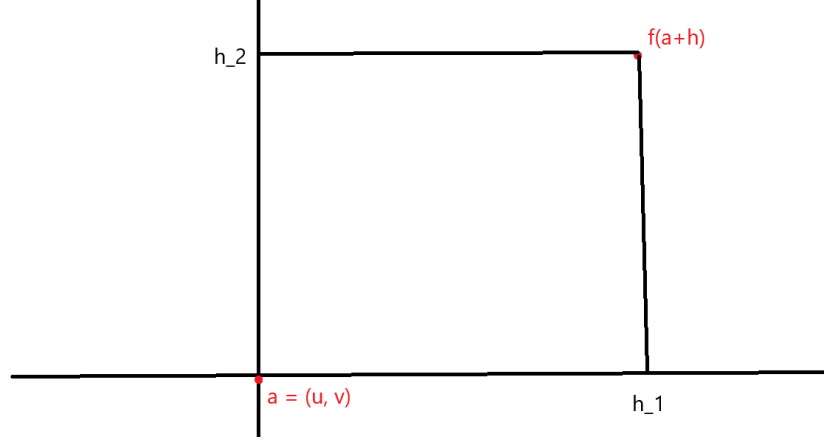
$$f(u_n) = 0$$

$$v_n = (\frac{1}{n}, \frac{1}{n}) \rightarrow 0$$

$$f(v_n) = +\infty$$

Proposition : Si les dérivés partielles de $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ $\begin{cases} b \rightarrow \frac{\partial f}{\partial u}(b) \\ b \rightarrow \frac{\partial f}{\partial v}(b) \end{cases}$ sont continues en $b = a$. Alors f est dérivable en a

Démonstration :



$$f(a + h) = f(a_1 + h_1, a_2 + h_2)$$

$t \rightarrow f_{1_a}(t) = f(a_1 + t, a_2 + h_2)$ est dérivable de $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} f(a + h) &= f(a_1, a_2 + h_2) + h_2 \frac{\partial f}{\partial u}(a_1, a_2 + h_2) + h_1 \varepsilon_1(h_1) \\ &= f(a_1, a_2) + h_2 \frac{\partial f}{\partial v}(a_1, a_2) + h_1 \frac{\partial f}{\partial u}(a_1, a_2 + h_2) + h_1 \varepsilon_1(h_1) + h_2 \varepsilon_2(h_2) \\ &= f(a_1, a_2) + h_1 \frac{\partial f}{\partial u}(a_1, a_2) + h_2 \frac{\partial f}{\partial v}(a_1, a_2) + h_1 \underbrace{\left[\frac{\partial f}{\partial u}(a_1, a_2 + h_2) - \frac{\partial f}{\partial u}(a_1, a_2) \right]}_{||h||\varepsilon(h)} + h_1 \varepsilon_1(h_1) + h_2 (\varepsilon_2(h_2)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(a + h) &= f(a_1 + h_1, a_2 + h_2) \\ &= f(a_1, a_2) + \underbrace{h_1 \frac{\partial f}{\partial u}(a_1, a_2) + h_2 \frac{\partial f}{\partial v}(a_1, a_2)}_{Lh} + ||h|| \varepsilon(h) \end{aligned}$$

$$L : \begin{cases} \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \\ \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix} \mapsto h_1 \frac{\partial f}{\partial u}(a_1, a_2) + h_2 \frac{\partial f}{\partial v}(a_1, a_2) = \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial u} & \frac{\partial f}{\partial v} \end{pmatrix}}_{\text{Jacobienne de } f} \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix} \end{cases}$$

$$h_1 \left(\frac{\partial f}{\partial u}(a_1, a_2 + h_2) - \frac{\partial f}{\partial u}(a_1, a_2) + \varepsilon(h_1) \right) + h_2 \varepsilon_2(h_2)$$

Si $h \rightarrow 0 \implies h_1 \rightarrow 0$ et $h_2 \rightarrow 0$

$$\frac{\partial f}{\partial u}(a_1, a_2 + h_2) \rightarrow \frac{\partial f}{\partial u}(a_1, a_2) \text{ par continuité}$$

$$(h_1, h_2) = (||h|| u_1, ||h|| u_2) \text{ avec } ||(u_1, u_2)|| = 1$$

$$\begin{aligned} &h_1 \left(\frac{\partial f}{\partial u}(a_1, a_2 + h_2) - \frac{\partial f}{\partial u}(a_1, a_2) + \varepsilon(h_1) \right) + h_2 \varepsilon_2(h_2) \\ &= h_1 \varepsilon_2(h) + h_2 \varepsilon_4(h) \\ &= ||h|| \underbrace{(u_1 \varepsilon_2(h) + u_2 \varepsilon_4(h))}_{\varepsilon(h)} \end{aligned}$$

Retour à l'exemple : $f = \frac{xy}{x+y}$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \frac{y(x+y) - xy}{(x+y)^2} = \frac{y_0^2}{(x_0 + y_0)^2} \not\rightarrow 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \frac{y(x+y) - xy}{(x+y)^2} = \frac{x_0^2}{(x_0 + y_0)^2} \not\rightarrow 0$$